



Projet

Epreuve E6

Durant le deuxième semestre de la seconde année, vous travaillerez pendant 150 heures sur un projet par équipe.

1. Dossier de suivi de projet

Au fur et à mesure du déroulement du projet, il est indispensable que les étudiants consignent les éléments des Tâches professionnelles qu'ils réalisent au sein d'un dossier de suivi de projet. Ce dossier personnel a plusieurs utilités :

- ✓ Formaliser l'avancement du travail de l'étudiant (notes, organigrammes, notes de calcul, résultats d'essais, mesure, simulation, modes opératoires, éléments de procédure, photographies, vidéos,);
- ✓ Compiler les ressources utilisées (notices techniques, document constructeur, . . .) ;
- ✓ Préparer les revues de projets qui seront au nombre de trois sur la durée du projet ;
- ✓ Consigner les éléments qui serviront à préparer le dossier technique de projet.

Chaque membre de l'équipe de projet consigne, dans le dossier de suivi, les Tâches professionnelles qu'il réalise pour une période donnée. Les documents relatifs à la vie du projet (devis, bons de commandes, etc.) sont joints au dossier.

Un diagramme de GANTT devra être utilisé pour planifier le projet et mis à jour régulièrement en fonction de son avancement.

La conduite du projet d'équipe peut se faire grâce à la **méthode Scrum**. Le tableau virtuel des tâches ou Scrum Board est à compléter à chaque début de semaine.

2. Revues de projet

Trois revues jalonnent le projet : après 20 heures (lancement), entre 80 et 90 heures (mi-projet) et en phase finale. Ils doivent mettre en évidence :Ce qui a été réalisé ;

- ✓ Ce qui reste à réaliser ;
- ✓ Les ajustements éventuels, techniques ou relatifs au planning.

Les revues de projet permettent de constater le niveau d'implication et l'avancement du projet :

● Revue 1

Au bout de 20 heures - Semaine du 10 février : Elle a pour objectif de vérifier la compréhension du travail demandé et la mise en œuvre par les différents membres de l'équipe. Elle permet d'envisager quelques pistes de solutions.

● Revue 2

Au bout de 90 heures - Semaine du 31 mars : Elle permet de vérifier les solutions retenues ainsi que les essais qui permettent d'atteindre progressivement le fonctionnement désiré de la réalisation.

● Revue 3

Au bout de 150 heures - Semaine du 19 mai : Elle permet d'évaluer le niveau d'avancement du projet, d'élaborer une procédure de recette globale de la réalisation et l'intégration de sa partie dans le projet global. Cette revue fait l'objet d'une présentation orale individuelle (avec support multimédia) et se déroule en présence d'un professeur de spécialité associé à un professeur de sciences physiques.

● Soutenance orale

Mi-juin : Elle permet de présenter l'ensemble de votre travail à un jury constitué de professeurs de l'académie

3. Le dossier technique

À l'issue du projet, l'équipe d'étudiants remet au centre d'examen (**mi-mai – date officielle à venir**) un dossier technique unique représentatif de l'ensemble du projet. Ce dossier comprend une partie commune à tous les membres de l'équipe et la partie personnelle traitée par chacun d'entre eux.

Dans les 20 pages au maximum qui sont allouées à chaque étudiant, et dans le cadre de son autonomie de réflexion et d'action au sein du projet, il est souhaitable qu'une partie de ce qu'il rédige puisse montrer sa participation à une réflexion commune. L'autre partie contiendra les éléments qui permettront d'évaluer son action individuelle.

- **Partie commune (de 10 pages maximum) :**

- Introduction, situation du projet dans son contexte industriel.
- Dossier de spécifications.
- Dossier d'étude préliminaire et plan de tests des performances au regard du cahier des charges. Suivant la nature du projet et ses points d'entrée, certains éléments de ce dossier peuvent être présents dans les parties personnelles.
- Éléments nécessaires à la recette du projet final.
- Résultats des essais du projet final.
- Conclusion par rapport au cahier des charges fourni par le donneur d'ordre : test, intégration, procédure et résultats de la recette.

- **Partie personnelle (de 20 pages personnelles) :**

- Situation de la partie personnelle dans l'ensemble du projet ;
- Dossier d'étude et de réalisation détaillée, essais unitaires.

En fonction des spécificités du projet et des contraintes de documentation imposées par le cahier des charges, des documents annexes peuvent être joints sous forme électronique (annexes techniques, programmes complets, manuel d'utilisation, notice de maintenance, sources complètes, ...).

Le dossier sera remis sous forme dématérialisée au centre d'examen (**PDF obligatoire** pour les documents texte).

4. La soutenance

Mi-juin, vous présenterez une soutenance d'**une heure** devant un jury composé de 2 ou 3 personnes. Cette soutenance est organisée en 2 phases :

- **Une première partie (20 minutes maximum)** où le candidat présente le projet dans son ensemble ainsi que son rôle personnel, sans interruption des évaluateurs.
- **Une seconde partie** qui correspond à une phase de mise en œuvre et manipulation du projet durant laquelle le jury questionne le candidat.

5. Intégration du projet dans l'évaluation de l'épreuve E6

Le projet fait partie de l'épreuve E6 du BTS, qui représente un coefficient de 7 sur 21, soit un tiers de la note finale. L'évaluation de cette épreuve est répartie comme suit :

- **Stage en entreprise :** coefficient 1
- **Revue 3 du projet :** coefficient 3
- **Soutenance du projet :** coefficient 3